

INFORME MAESTRO INDUSTRIAL: 3D AGÉNTICO, MESHY API, LOW-POLY VR & OPENUSD DIGITAL TWINS

 *Guía Definitiva con Diagramas, Teorías, Hacks de Producción y Recetario Paso a Paso*

Resumen Ejecutivo de la Estrategia (70% / 30%)

Métrica / Parámetro	 70% del Flujo: Low-Poly VR-Ready	 30% del Flujo: Hiperrealismo PC-VR (HTC VIVE Focus)
Casos de Uso	Entornos Standalone (Meta Quest 3, VIVE Focus standalone), WebXR, Videojuegos Mobile.	Simulación Industrial, Digital Twins en NVIDIA Omniverse, PC-VR Tethered (HDMI/DisplayPort).
Presupuesto Poligonal	$\leq 5.000 - 10.000$ Triángulos por asset.	$\geq 50.000 - 200.000$ Triángulos (Hero Detail).
Topología	Quad-dominant limpia (MeshAnything v2 / Meshy Quad Remesh).	Malla densa con mapas de normales 8K.
Motor de IA	Meshy v6 (topology:	Deemos Rodin 3.0 + TRELIS.2

1. Esquemas Visuales y Diagramas de Arquitectura (Mermaid)

Diagrama del Pipeline Completo de Generación y Enrutado Inteligente

```
graph TD
    A["🎯 Entrada: Prompt Texto o Imagen 2D"] --> B["🧠 3D Agentic Router"]

    %% Rama 70% Low Poly
    B -- "70% Caso Uso (Low-Poly / VR Standalone)" --> C["⚡ Meshy API v6: Mode Preview"]
    C --> D["👁 Vision AI Evaluator: Gemini / GPT-4o"]
    D -- "Aprobado" --> E["🍕 Meshy API: Refine + Quad Remesh"]
    D -- "Rechazado" --> C
    E --> F["🔪 MeshAnything v2: Clean AM Topology"]
    F --> G["📦 Compresión KTX2 + Draco"]
    G --> H["🎮 Exportación: Unity Prefab / WebXR GLB"]

    %% Rama 30% Hiperrealismo
    B -- "30% Caso Uso (Hiperrealismo / HTC VIVE Focus PC-VR / Omniverse)" --> I["👑 Rodin 3.0 / TRELIS.2 4B Local"]
    I --> J["🔧 Hunyuan3D-Buffalo 1.0: Edición de Partes"]
    J --> K["📖 OpenUSD Pipeline: Python pxr Authoring"]
    K --> L["🌐 NVIDIA Omniverse RTX + HTC VIVE Focus PC-VR Streaming"]
```

2. Guía Paso a Paso Definitiva de la API de Meshy v6

Paso 1: Autenticación e Ingesta Asíncrona

Todas las solicitudes a la API de Meshy requieren un token de portador `Bearer` en el encabezado `Authorization`:

```
curl -X POST https://api.meshy.ai/v1/text-to-3d \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_MESHY_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "mode": "preview",
    "prompt": "Low poly industrial robot arm, game ready, clean quads",
    "art_style": "realistic"
  }'
```

Paso 2: El Hack "Cheap Preview Filter" (Ahorro del 70% de Créditos)

En lugar de lanzar el refinado de alta resolución directamente:

3. Pipeline Digital Twins & OpenUSD para NVIDIA Omniverse

Para que los modelos 3D sean 100% compatibles con **NVIDIA Omniverse RTX** y la suite de simulación industrial:

A. Reglas de Compatibilidad de Escena USD

1. **Unidades Métricas:** El escenario de OpenUSD debe tener `metersPerUnit = 1.0` (1 unidad USD = 1 metro real).
2. **Eje Vertical:** `upAxis = "Y"`.
3. **Esquema de Materiales:** Usar el Shader estándar `UsdPreviewSurface` o `OmniversePBR` con mapas de textura PBR desacoplados.

B. Ejemplo de Código Python (`pxr`) para Generar la Estructura USD

El script [conversor_openusd_vr_ready.py]

(file:///Users/mramospe/.gemini/antigravity/brain/56ecdc5a-6659-4b78-bb5d-

4. Prompt Engineering Matrix (Low-Poly vs High-Poly Hiperrealista)

Objetivo	Prompt Positivo Optimizado	Prompt Negativo (Negative Prompt)
70% Low-Poly VR	Low poly 3D asset, game-ready, clean quad topology, flat shaded, mobile optimized, isometric view, vibrant colors, clear silhouette	High poly, dense mesh, messy topology, noise, realistic shadows, baked lighting, blur, artifacts, non-manifold
30%	Hyperrealistic 8K hero asset, highly detailed micro-	Low poly, cartoon, anime, stylized,

5. Configuración Específica para HTC VIVE Focus (Modo Tethered PC-VR)

Para exprimir los gráficos hiperrealistas en las gafas **HTC VIVE Focus 3 / VIVE XR Elite**:

1. **Conexión:** Usar cable USB-C 3.2 Gen2 / DisplayPort Streaming a 5 Gbps para evitar compresión de imagen.
2. **Tasa de Refresco Target:** 90 FPS estables.
3. **Resolución de Renderizado:** 2448×2448 píxeles por ojo (4.8K Total).
4. **Shader Pipeline:** Usar **HDRP (High Definition Render Pipeline)** en Unity o **Unreal Engine 5 Deferred Renderer** aprovechando el paquete OpenUSD importado.
5. **Configuración de Sombras:** Sombras dinámicas mediante mapas PBR de-lit (generados activando `"remove_lighting": true` en Meshy API).

💡 6. Los 10 Hacks Supremos de Ahorro y Eficiencia

1. 💡 **Base64 Direct Data URLs:** Pasa imágenes dinámicas directamente como cadenas Base64 sin almacenarlas en buckets S3 temporales.
2. 💡 **Pivotes Automáticos (`origin_at: "bottom"`):** Garantiza que los modelos se instancien directamente sobre superficies sin offsets en el eje Y.
3. 💡 **Escala Física (`auto_size: true`):** Evita rescale manual en Blender/Unity.
4. 💡 **Webhooks Asíncronos:** Elimina bucles `while true` de polling en tu servidor backend.
5. 💡 **Formatos Múltiples de 1 Solo Pase:** Solicita `["glb", "fbx", "usdz"]` en el payload inicial.
6. 💡 **Remesh Cuadrangular:** Pide `"topology": "quad"` para assets orgánicos y `"triangle"` para estáticos.
7. 💡 **Texture Packing PBR (ORM):** Empaqueta Occlusión Ambiental (R), Roughness